

به نام خدا

در این پروژه، وظیفه‌ی ما پیاده‌سازی یک سیستم گرمایش اتاق‌های خانه بود. خانه‌ای که دارای ۴ اتاق بود و دو بخاری که می‌توانستند در میان اتاق‌ها جابه‌جا شوند. دمای اتاق‌ها به دمای بیرون خانه نیز وابسته هستند که رابطه‌ی بدست آوردن آن‌ها در صورت پروژه داده شده بود که به شکل زیر بود:

$$\dot{x}_i = c_i h_i + b_i(u - x_i) + \sum_{j \neq i} a_{i,j}(x_j - x_i)$$

سیستمی که ما طراحی کردیم از سه بخش تشکیل می‌شود:

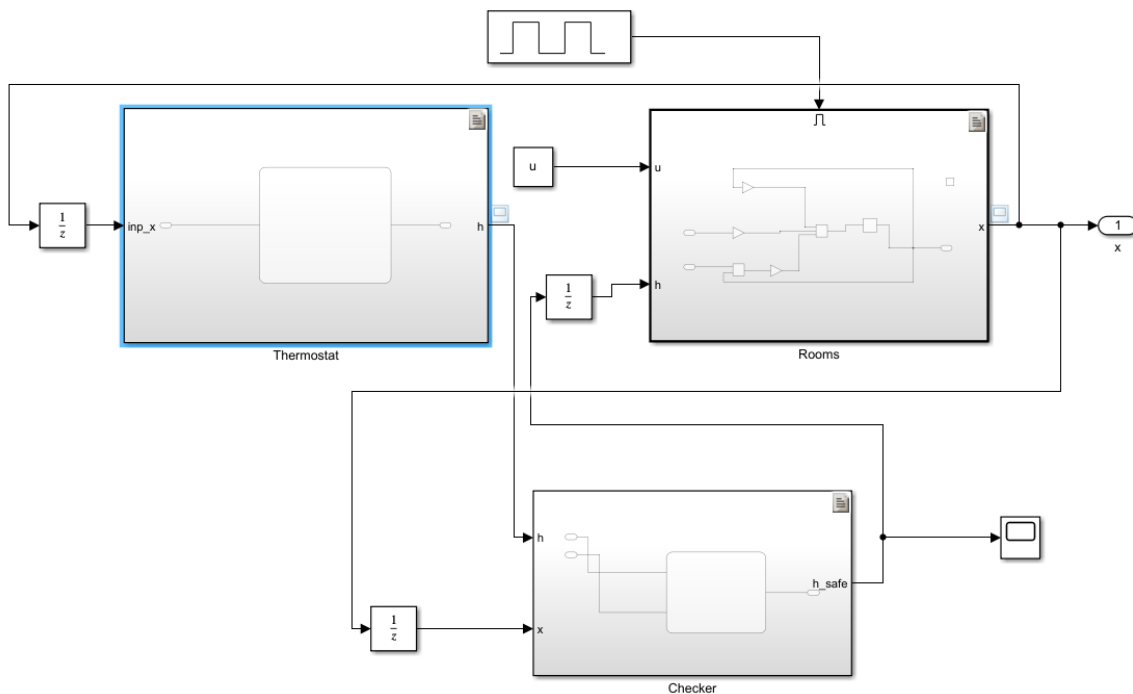
- Thermostat که وظیفه‌ی انتقال بخاری‌ها و مدیریت آن‌ها را دارد
- Checker که بررسی می‌کند سیگنال‌های مربوط به بخاری‌ها، درست هستند یا خیر
- Rooms که دینامیک سیستم را محاسبه می‌کند

نیازمندی‌ها

نیازمندی‌های استخراج‌شده به صورت زیر هستند که هر کدام به بخش‌های مربوط به آن Link شدند:

Index	ID	Summary
✓		FunctionalRequirements
	1 #1	دمای هر اتاق باید بین 15 تا 20 درجه نگه داشته شود.
	2 #2	حداکثر دو بخاری می‌توانند به طور همزمان روشن باشند.
	3 #3	هر اتاق حداکثر می‌تواند یک بخاری داشته‌باشد.
	4 #4	بخاری‌ها بر اساس شرایط لازم، باید بین اتاق‌ها جابه‌جا شوند.
	5 #5	اگر دمای از آستانه‌ی پایین کمتر شود، بخاری با بیشترین توان شروع به کار می‌کند.
	6 #6	اگر دما از آستانه‌ی بالا بیشتر شود، بخاری خاموش می‌شود.
	7 #7	طبق رابطه‌ی داده شده، دمای بیرون در کارکرد سیستم تأثیرگذار است.
	8 #8	طبق رابطه‌ی داده شده، دمای اتاق‌ها بر هم دیگر اثر می‌گذارند.
	9 #9	سیستم باید توسط یک بخش ایمنی، خروجی را کنترل کند.
✓		NonFunctionalRequirements
	1 #1	سیستم باید در کمتر از 5 ثانیه به تغییرات دما واکنش دهد.
	2 #2	سیستم نباید نوسان شدید دمایی ایجاد کند (مخصوصاً در مرز آستانه‌ها)
	3 #3	طراحی باید توانایی اضافه کردن اتاق‌های بیشتر را داشته باشد.
✓		SafetyRequirements
	1 #1	در صورت رسیدن به دماهای آستانه، بخاری باید مدیریت شود تا از مصرف توان بیش از حد جلوگیری شود.
	2 #2	اگر سنسور دمایی خراب شود، سیستم باید از آخرین داده‌های معتبر خود استفاده کند.
	3 #3	پارامترهای کنترلی (مانند آستانه‌ها) نباید در حین کار تغییر کنند.

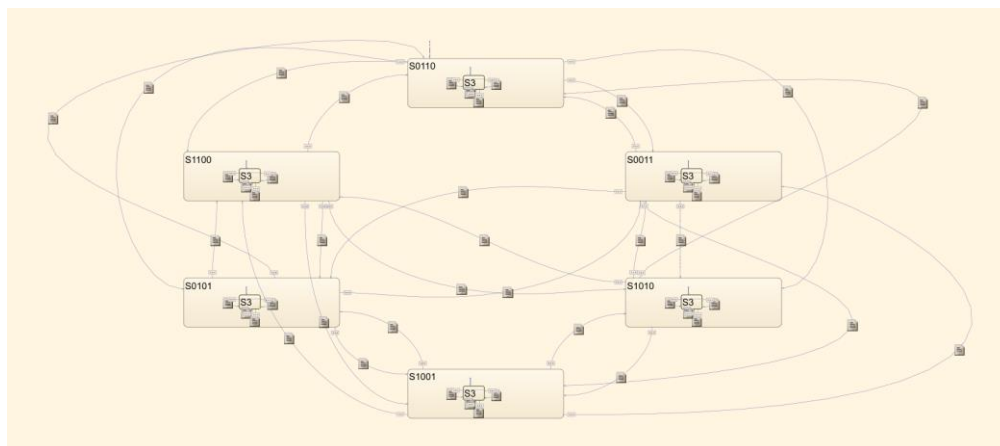
مدل اصلی:



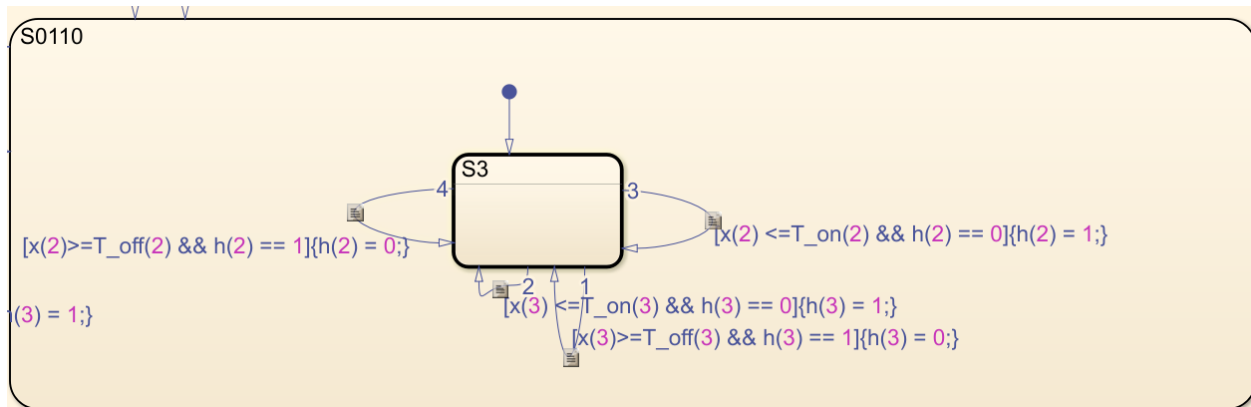
در این مدل، ابتدا زیر سیستم ترموستات، مکان بخاری‌ها را مشخص کرده و به Checker می‌دهد تا بررسی کند که آیا با شروط مربوط به ترموستات، همخوانی دارد یا خیر. اگر همخوانی داشت، آن را به زیر سیستم Rooms می‌دهد تا فرآیند گرمایش کامل شود.

Thermostat

این زیر سیستم، وظیفه دارد تا بر اساس وضعیت اتاق‌ها، آستانه‌ی دمایی هر کدام و...، وضعیت بخاری‌ها را مشخص نماید.



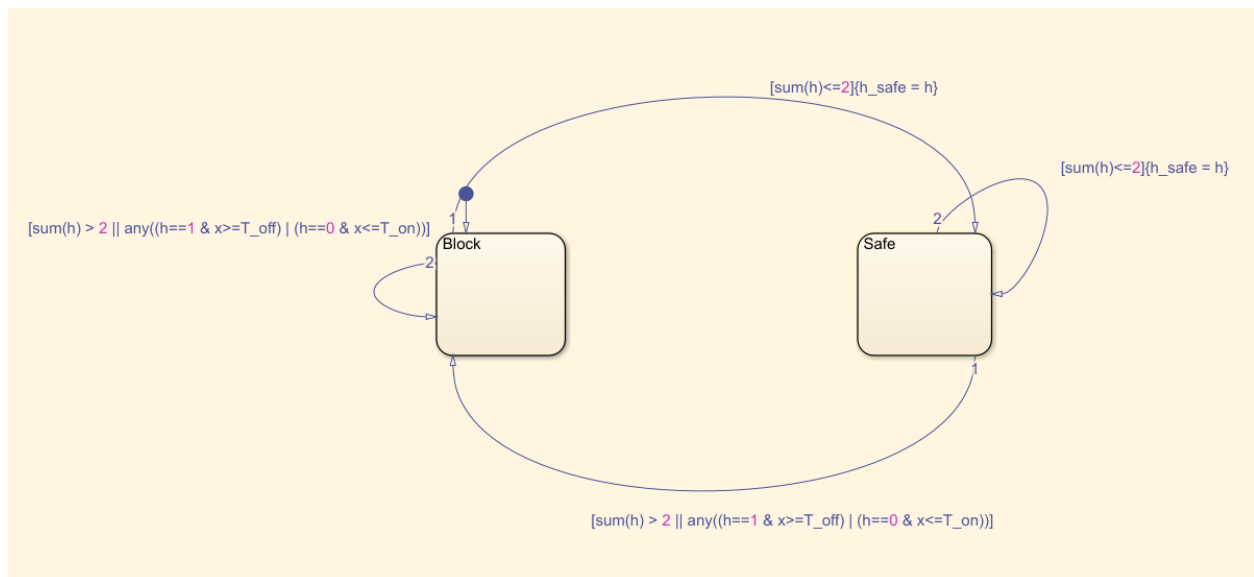
این‌ها، وضعیت‌های کلی سیستم هستند. اینکه دقیقا بخاری‌ها در کدام اتاق‌ها قرار دارند. برای اینکه مشخص شود کدام بخاری روشن و کدام خاموش است، یک وضعیت در داخل هر کدام از وضعیت‌های کلی قرار داده شده است:



در این وضعیت داخلی، آستانه‌ها بررسی شده و بر اساس آن‌ها، بخاری‌های مربوطه روشن و خاموش می‌شوند.

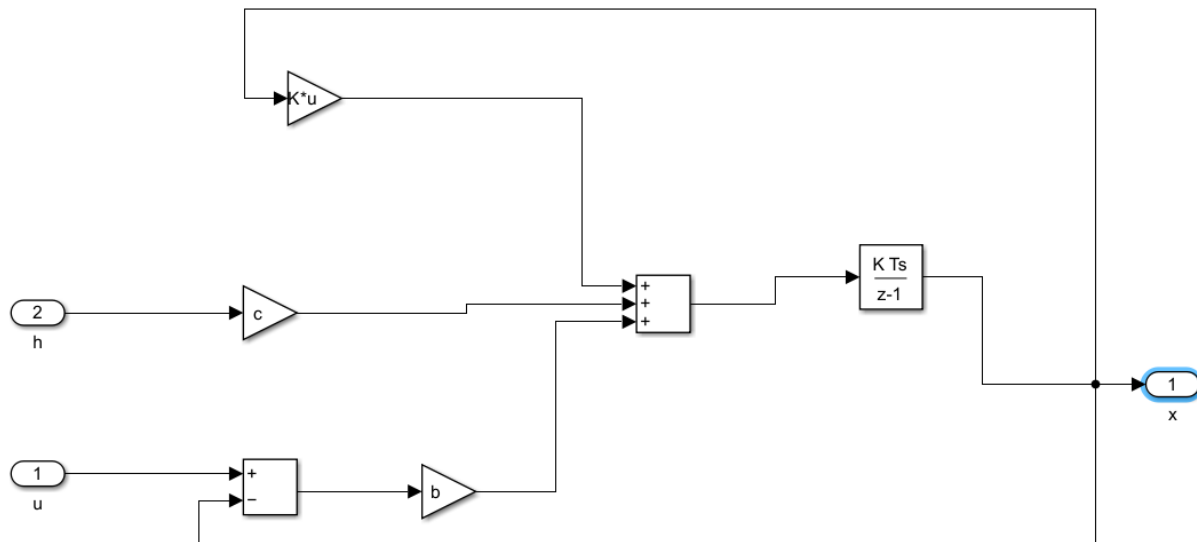
Checker

طبق الگوی معماری **Safety Gateway**، ما نیاز به این زیر سیستم داریم، تا سیگنالی که **Doer** تولید می‌کند را بررسی کنیم که آیا **valid** است یا خیر تا در سیستم آن را اعمال کنیم. **Checker** به صورت زیر پیاده‌سازی شده است:

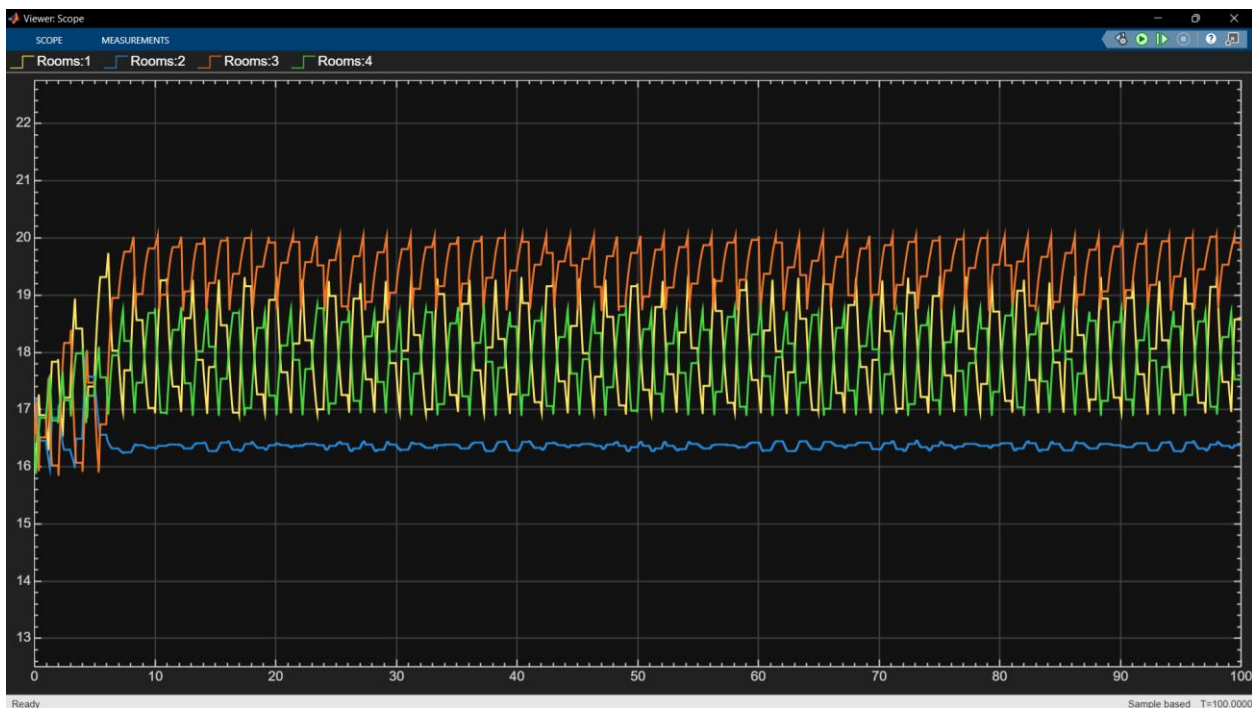


در حالت عادی، در نظر می‌گیرد که باید جلوی سیگنال را بگیرد، سپس بررسی می‌کند که آیا شروط مربوط به ترموستات برقرار هستند یا خیر. اگر برقرار بودند، ورودی را در خروجی می‌نویسد، در غیر این صورت، تغییری در آن ایجاد نمی‌کند تا سیستم وارد **unsafe state** نشود.

Rooms



در این قسمت نیز با توجه به رابطه‌ی معرفی شده در ابتدای گزارش، دینامیک سیستم محاسبه می‌شود. خروجی سیستم نیز به حالت زیر است که همانطور که انتظار می‌رفت، دمای اتاق‌ها بین ۱۵ تا ۲۰ درجه نکه داشته شد:



در صورتی که on_i را کاهش دهیم، بخاری زودتر روشن می‌شود و بالعکس. با تغییر get_i ، تعادل دمایی تغییر می‌کند. به این صورت که با افزایش آن، بخاری‌ها پایدارتر می‌شوند، در نتیجه اتاق‌های سرد، سرد باقی می‌مانند. اما با کاهش آن، تعادل گرمایی بیشتر می‌شود اما سیستم ناپایدار می‌شود. اگر dif_i کاهش یابد، سیستم با اختلاف دمایی کمتری، اقدام به واکنش می‌کند که این باعث افزایش تعداد واکنش و ناپایداری سیستم می‌شود.

نتیجه‌ی تست

Summary

Model Hierarchy/Complexity	Run 3			
	Decision		Execution	
1. Proj2	113	68%		100%
2. ... Subsystem	112	68%		100%
3. Checker	8	40%		NA
4. Chart	8	40%		NA
5. SF: Subsystem/Checker/Chart	7	40%		NA
6. Rooms	2	100%		100%
7. Thermostat	102	71%		NA
8. Chart	102	71%		NA
9. SF: Subsystem/Thermostat/Chart	101	71%		NA
10. SF: S0011	8	75%		NA
11. SF: S0101	8	50%		NA
12. SF: S0110	8	50%		NA
13. SF: S1001	8	50%		NA
14. SF: S1010	8	75%		NA
15. SF: S1100	8	50%		NA

Details

1. Model "Proj2"

Child Systems: [Subsystem](#)

Metric	Coverage (this object)	Coverage (inc. descendants)
Cyclomatic Complexity	1	113
Decision	NA	68% (78/114) decision outcomes
Execution	NA	100% (11/11) objective outcomes

2. SubSystem block "[Subsystem](#)"

[Justify or Exclude](#)

Parent: [/Proj2](#)

Child Systems: [Checker](#), [Rooms](#), [Thermostat](#)

Metric	Coverage (this object)	Coverage (inc. descendants)
Cyclomatic Complexity	0	112
Decision	NA	68% (78/114) decision outcomes
Execution	NA	100% (11/11) objective outcomes

Constant block "[Constant](#)"

[Justify or Exclude](#)

Parent: [Proj2/Subsystem](#)

Metric	Coverage
Cyclomatic Complexity	0
Execution	100% (1/1) objective outcomes

Execution analyzed

Block executed	100%
	1/1

DiscretePulseGenerator block "[Discrete Pulse Generator](#)"

[Justify or Exclude](#)

Parent: [Proj2/Subsystem](#)

Metric	Coverage
Cyclomatic Complexity	0
Execution	100% (1/1) objective outcomes

Execution analyzed

Block executed	100%
	10001/10001

UnitDelay block "[Unit Delay](#)."

[Justify or Exclude](#)

Parent: [Proj2/Subsystem](#)

Metric	Coverage
Cyclomatic Complexity	0
Execution	100% (1/1) objective outcomes

Execution analyzed

Block executed	100%
	10001/10001

UnitDelay block "[Unit Delay1](#)"

[Justify or Exclude](#)

Parent: [Proj2/Subsystem](#)

Metric	Coverage
Cyclomatic Complexity	0
Execution	100% (1/1) objective outcomes

Execution analyzed

Block executed	100%
	10001/10001

UnitDelay block "[Unit Delay2](#)"

[Justify or Exclude](#)

Parent: [Proj2/Subsystem](#)

Metric	Coverage
Cyclomatic Complexity	0
Execution	100% (1/1) objective outcomes

Execution analyzed

Block executed	100%
	10001/10001

3. SubSystem block "[Checker](#)"

[Justify or Exclude](#)

Parent: [Proj2/Subsystem](#)

Child Systems: [Chart](#)

Metric	Coverage (this object)	Coverage (inc. descendants)
Cyclomatic Complexity	0	8
Decision	NA	40% (4/10) decision outcomes

4. SubSystem block "[Chart](#)"

[Justify or Exclude](#)

Parent: [Proj2/Subsystem/Checker](#)

Child Systems: [Subsystem/Checker/Chart](#)

Metric	Coverage (this object)	Coverage (inc. descendants)
Cyclomatic Complexity	1	8
Decision	NA	40% (4/10) decision outcomes

5. Chart "[Subsystem/Checker/Chart](#)"

[Justify or Exclude](#)

Parent: [Proj2/Subsystem/Checker/Chart](#)

Metric	Coverage (this object)	Coverage (inc. descendants)
Cyclomatic Complexity	1	7
Decision	100% (2/2) decision outcomes	40% (4/10) decision outcomes

Decisions analyzed

Substate executed	100%
State "Block"	5000/10000
State "Safe"	5000/10000

Transition "[\[sum\(h\)<=2\]{h_safe = h}](#)" from "[Block](#)" to "[Safe](#)"

[Justify or Exclude](#)

Parent: [Proj2/Subsystem/Checker/Chart](#)

Uncovered Links: 

Metric	Coverage
Cyclomatic Complexity	1
Decision	50% (1/2) decision outcomes

[1](#) [\[sum\(h\)<=2\]{h_safe = h}](#)

[#1:](#) [\[sum\(h\)<=2\]{h_safe = h}](#)

Decisions analyzed

sum(h)<=2	50%
false	0/5000 
true	5000/5000

Transition "[\[sum\(h\)>2 || any\(\(h==1 & x>=T_off\).\(....](#)" from "[Safe](#)" to "[Block](#)"

[Justify or Exclude](#)

Parent: [Proj2/Subsystem/Checker/Chart](#)

Uncovered Links:  

Metric	Coverage
Cyclomatic Complexity	2

9. Chart "[Subsystem/Thermostat/Chart](#)"

[Justify or Exclude](#)

Parent: [Proj2/Subsystem/Thermostat/Chart](#)
Child Systems: [S0011](#), [S0101](#), [S0110](#), [S1001](#), [S1010](#), [S1100](#)

Metric	Coverage (this object)	Coverage (inc. descendants)
Cyclomatic Complexity	5	101
Decision	100% (6/6) decision outcomes	71% (72/102) decision outcomes

Decisions analyzed

Substate executed	100%
-------------------	------

Test Manager

TESTS

New

Open

Save

Cut

Copy

Delete

Paste

Test Spec

Report

Run

Run with Stepper

Stop

Parallel

Report

Simulation Data Inspector

Highlight in Model

Import

Export

Model Testing Dashboard

Preferences

Help

FILEEDITRUNRESULTSENVIRONMENTRESOURCES

Test Browser

Results and Artifacts

Filter results by name or tags, e.g. tags: test

NAME

STATUS

Results: 2026-Feb-13 12:30:54

1

Results: 2026-Feb-13 22:57:43

1

PROPERTY

VALUE

Name

Results: 2026-Feb-13 12:30:54

Status

1

Start Time

02/13/2026 12:30:55

End Time

02/13/2026 12:30:57

Results: 2026-Feb-13 12:30:54

1

02/13/2026 12:30:55

02/13/2026 12:30:57

Result Set

SUMMARY

Name

Results: 2026-Feb-13 12:30:54

Outcome

1

Start Time

02/13/2026 12:30:55

End Time

02/13/2026 12:30:57

Type

Result Set

نتیجه‌ی شبیه‌سازی و PIL

برای تولید کد PIL، ابتدا از تنظیمات SIL/PIL، Processor in the Loop را فعال کردیم و مدل را ران کردیم تا کد مربوط به آن تولید شود. سپس پروژه را در wokwi توسعه دادیم.

The screenshot shows the Wokwi IDE interface. The left pane displays the 'sketch.ino' file with the following code:

```

1  /*
2   * Wokwi Sketch for Simulink Generated Code + LEDs
3   * Project: Temperature Control System with Visual Feedback
4   */
5
6  extern "C" {
7      #include "Proj2.h"
8  }
9
10 // تعریف پین‌های LED به
11 const int HEATER_PINS[] = {5, 4, 3, 2};
12 // Pin 2 -> Heater Room 1
13 // Pin 3 -> Heater Room 2
14 // Pin 4 -> Heater Room 3
15 // Pin 5 -> Heater Room 4
16
17 void setup() {
18     Serial.begin(115200);
19     delay(1000);
20
21     // به عنوان خروجی تنظیم LED پین‌های
22     for (int i = 0; i < 4; i++) {
23         pinMode(HEATER_PINS[i], OUTPUT);
24         digitalWrite(HEATER_PINS[i], LOW); // اول همه خاموش
25     }
26
27     Serial.println("Starting Simulation with LEDs...");
28     Serial.println("-----");

```

The right pane shows a 3D simulation of an Arduino Uno connected to a breadboard with four LEDs (purple, cyan, white, red). The bottom pane displays a table of sensor data (temperature, humidity, light, motion) over time.

360	18.42	16.50	16.07	17.99		0	1	0	1
370	18.42	16.50	16.07	17.99		0	1	0	1
380	18.42	16.50	16.07	17.99		0	1	0	1
390	18.42	16.50	16.07	17.99		0	1	0	1

The screenshot shows the Wokwi IDE interface. The top bar displays the project name "finalProject Copy - Wokwi ESP8266". The left sidebar contains a file explorer with "sketch.ino" selected. The main editor displays the C++ code for a temperature control system using an Arduino Uno. The code includes comments in Persian and defines heater pins. The right sidebar shows a 3D simulation of the Arduino Uno with four LEDs connected to pins 2, 4, 3, and 2. A terminal window at the bottom shows the serial output of the simulation.

project.pdf

W finalProject Copy - Wokwi ESP32

+

wokwi.com/projects/455867705239751681

Software-Engineeri... New Tab F

WOKWI

SAVE SHARE

finalProject Copy

Docs SIGN UP

sketch.ino

diagram.json

Proj2.c

Proj2.h

Proj2_private.h

Proj2_types.h

rtmodel.h

rtwtypes.h

Proj2_data.c

Library Manager

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

/*

* Wokwi Sketch for Simulink Generated Code + LEDs

* Project: Temperature Control System with Visual Feedback

*/

extern "C" {

#include "Proj2.h"

}

// تعريف بيرومات LED

const int HEATER_PINS[] = {5, 4, 3, 2};

// Pin 2 -> Heater Room 1

// Pin 3 -> Heater Room 2

// Pin 4 -> Heater Room 3

// Pin 5 -> Heater Room 4

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

// عنوان خروجي LED لتطبيق بيرومات

for (int i = 0; i < 4; i++) {

pinMode(HEATER_PINS[i], OUTPUT);

digitalWrite(HEATER_PINS[i], LOW); // اول مرة خاموش

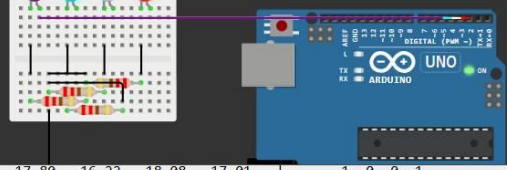
}

Serial.println("Starting Simulation with LEDs...");

Serial.println("-----Time\tTemp1\tTemp2\tTemp3\tTemp4\tV1\tV2\tV3\tV4");

Simulation

00:19.890 82%



310	17.80	16.22	18.08	17.01	1	0	0	1
320	18.25	16.15	17.40	17.31	1	0	0	1
330	18.62	16.07	16.85	17.57	1	0	0	1
340	18.94	15.98	16.41	17.81	0	1	0	1
350	18.42	16.50	16.07	17.99	0	1	0	1
360	18.42	16.50	16.07	17.99	0	1	0	1
370	18.42	16.50	16.07	17.99	0	1	0	1

Plot

Pause

Reset

Close